

```

import math import matplotlib.pyplot as plt # ----- # Tema escuro global # -----
----- plt.style.use("dark_background") plt.rcParams['font.family'] = 'Segoe UI Emoji' # -----
----- # Base # ----- def distancia(p1, p2): return math.hypot(p1[0] - p2[0],
p1[1] - p2[1]) def vizinho_mais_proximo(pontos): nao_visitados = pontos.copy() atual = (0, 0)
rota = [] while nao_visitados: proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
rota.append(proximo) atual = proximo nao_visitados.remove(proximo) return rota def
fechar_rota(rota): return [(0, 0)] + rota + [(0, 0)] # ----- # Plot estilo "neon
dashboard" # ----- def plotar_rotas(pontos): rota_original = fechar_rota(pontos)
rota_otimizada = fechar_rota(vizinho_mais_proximo(pontos)) fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=
(13, 6)) # cores neon azul = "#00BFFF" verde = "#00FF7F" vermelho = "#FF4C4C" # -----
-- ORIGINAL ----- xo = [p[0] for p in rota_original] yo = [p[1] for p in rota_original]
axs[0].plot(xo, yo, color=azul, linewidth=2, marker='o', markersize=6) axs[0].scatter(0, 0,
color=vermelho, s=150) axs[0].set_title("🚚 ROTA ORIGINAL", fontsize=12, color="white")
axs[0].grid(True, linestyle="--", alpha=0.2) axs[0].set_facecolor("#0b0f14") # -----
OTIMIZADA ----- xo = [p[0] for p in rota_otimizada] yo = [p[1] for p in rota_otimizada]
axs[1].plot(xo, yo, color=verde, linewidth=2, marker='o', markersize=6) axs[1].scatter(0, 0,
color=vermelho, s=150) axs[1].set_title("🚀 ROTA OTIMIZADA", fontsize=12, color="white")
axs[1].grid(True, linestyle="--", alpha=0.2) axs[1].set_facecolor("#0b0f14") # ----- ZOOM
----- all_x = [p[0] for p in pontos] + [0] all_y = [p[1] for p in pontos] + [0] for ax in axs:
ax.set_xlim(min(all_x) - 1, max(all_x) + 1) ax.set_ylim(min(all_y) - 1, max(all_y) + 1)
ax.set_aspect('equal') # título geral estilo dashboard plt.suptitle("🌍🚚 PAINEL DE ROTAS DA
TRANSPORTADORA 🚀", fontsize=14, color="white") plt.tight_layout() plt.show() # -----
----- # EXECUÇÃO # ----- if __name__ == "__main__": pontos = [(2, 3), (5, 1),
(1, 4), (6, 5), (3, 7)] plotar_rotas(pontos)

```